

Equações

Definição

As equações estabelecem uma relação de igualdade entre números e incógnitas. O grau da equação é indicado pelo expoente da incógnita. Deste modo, as equações de 1º grau possuem expoente 1 na incógnita. As incógnitas representam um valor desconhecido.

Exemplos:

$$2x - 3 = 7$$

$$6x - 1 = 4$$

$$2 - 5x = 9$$

Uma equação do 1º grau pode ser representada por:

$$ax + b = 0$$

Onde a e b são números reais e x a incógnita.

Como resolver

Para resolver uma equação do 1º grau é necessário descobrir o valor da incógnita. Para isso é necessário agrupar de um lado da equação as incógnitas e do outro os valores constantes. Para manter a igualdade sempre verdadeira é necessário inverter os operadores quando um termo tiver que trocar de lado. Por exemplo, se tivermos um operador $+$ de um lado e se for preciso mudar esse termo para o outro lado da equação, então teremos o operador $-$. Se tivermos multiplicando passa para o outro lado dividindo. Após o agrupamento, efetuamos a simplificação das incógnitas e das constantes. Ao final teremos o valor da incógnita isolado de uma lado e a constante do outro.

Exemplos:

$$4x - 6 = 2$$

Mudando o -6 para a direita da equação invertendo o seu sinal.

$$4x = 2 + 6$$

$$4x = 2 + 6$$

Somando os termos $2 + 6$.

$$4x = 8$$

$$4x = 8$$

Mandando o termo 4 que está multiplicando para o outro lado dividindo.

$$x = \frac{8}{4}$$

$$x = \frac{8}{4}$$

Simplificando a fração $\frac{8}{4}$.

$$x = 2$$

Outro exemplo:

$$3x - x - 5 = 3$$

Mudando o -5 para a direita da equação invertendo o seu sinal.

$$3x - x = 3 + 5$$

$$3x - x = 3 + 5$$

Somando os termos $3 + 5$.

$$3x - x = 8$$

$$3x - x = 8$$

Subtraindo os termos $3x - x$.

$$2x = 8$$

$$2x = 8$$

Mandando o termo 2 que está multiplicando para o outro lado dividindo.

$$x = \frac{8}{2}$$

$$x = \frac{8}{2}$$

Simplificando a fração $\frac{8}{2}$.

$$x = 4$$